Elena Rybakina · Derecha

1 partidos · 22 golpes (10 desde el fondo) · 16 con dudas · ruido de medida provisional

Partidos: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin vs Sabalenka

En pocas palabras

- Separación hombros–cadera de -1° (-12 a 27°).
- Contacto 12 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: abierto 50 %, cerrado 25 %, neutro 17 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (6,6 cm en ±50 ms).
- Terminación: limpiaparabrisas 42 %, sobre el hombro 33 %, látigo (sobre el mismo hombro) 17 %.

Conclusiones

Apoyo más frecuente: abierto (50 % de 12 golpes; cerrado 25 %). **orientativo**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_abierto_50_de_12_golpes_cerr.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia red en 42 % de los golpes, cara cerrada 3° (mediana). **orientativo**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_red_en_42.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia red en 33 % de los golpes, cara cerrada 5° (mediana). **orientativo**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_red_.mp4

Dirección de su golpe: 12 % cruzada, 25 % paralela, 62 % al centro; 62 % fuera; bota a 0,2 m del fondo rival (mediana). **orientativo**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_12_cruzada_25_paralela_62_.mp4

Resultado conocido en 12 de 12 golpes: 0 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 5 errores fuera, 0 a la red; el resto sigue el punto. **orientativo**

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 73 % de 11 golpes. **media**

Vídeo: montajes/06_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Conclusiones (continuación)

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,07 s (67 % de bolas rápidas, < 1,15 s).	orientativo
Base en el impacto: mediana 0,65 m (p10–p90 0,41–0,92 m, 12 golpes).	orientativo
Ninguna diferencia entre situaciones (fatiga, presión, bola rápida) supera el ruido de medida.	según los datos actuales

Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

Profundidad de su golpe en los errores: −4,3 m
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/5 · 3,6 → -0,7
→ su bola bota más cerca del fondo rival: golpes más profundos



Probable

Cara en la terminación bajo presión: +50°
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/7 · -26 → 25
→ cara más cerrada en la terminación: más giro de muñeca



Probable

Desplazamiento con bola rápida: −1,1 m
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/13 · 2,1 → 1,0



No concluyente

Altura de la terminación en los errores: +20 %
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/5 · 24 → 42



No concluyente

Impacto lateral bajo presión: −13,3 %
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/7 · 33,9 → 20,5



No concluyente

Descenso de cadera en los errores: −7,2 %
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/5 · -2,3 → -5,5



No concluyente

X-factor bajo presión: −16,3°
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/7 · 13,8 → -2,5



No concluyente

Rotación de hombros en los errores: +26°
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/5 · 50 → 82



No concluyente

Rotación de hombros bajo presión: −24°
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/7 · 77 → 53



No concluyente

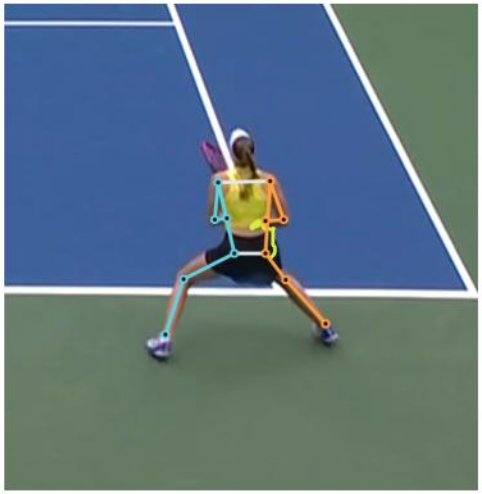
Estabilidad de la cabeza bajo presión: −3,2 cm
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/7 · 8,7 → 5,5



No concluyente

Su golpe, fase a fase

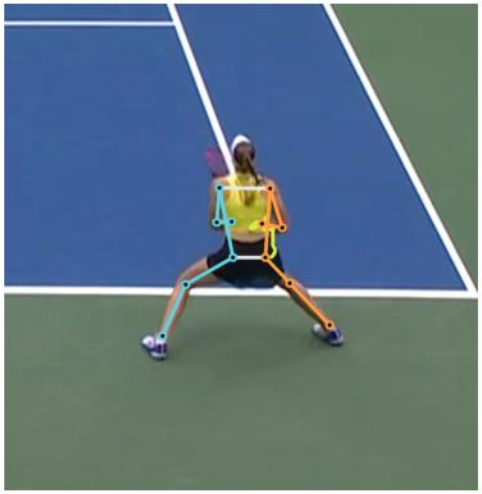
Golpe típico: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin-0021157 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



1 · Espera / split step

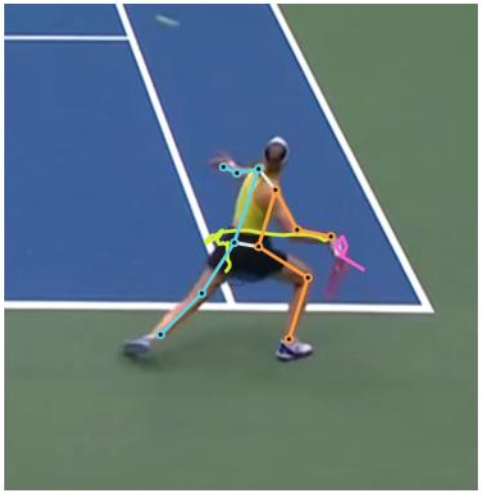
Cadera a un 41 % de su altura (rodillas flexionadas: 32 a 46 %).

Para copiarla: Con las rodillas flexionadas (cadera a un 41 % de tu altura).



2 · Inicio del takeback

Sin datos suficientes en esta fase.



3 · Armado completo

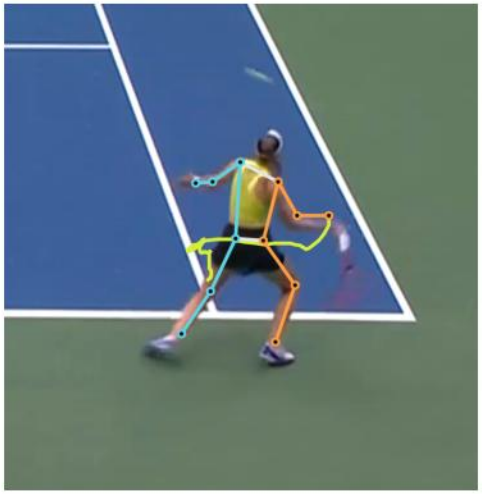
Separación hombros–cadera de -1° (-12 a 27°).

Apoyo al armar: abierto 50 %, cerrado 25 %, neutro 17 %.

Cuerdas mirando hacia red en el 42 % de los golpes, cara cerrada 15° (hacia el suelo).

Codo por debajo del hombro al armar (16 % de su altura).

Para copiarla: Con los hombros girados unos 80°, apoyo abierto.



4 · Inicio de aceleración

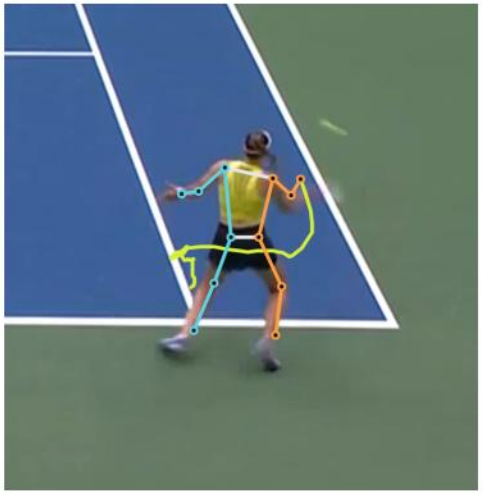
Empuja con las piernas: la cadera sube un 2 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 58 %, cortado (de arriba abajo) 42 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas.

Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin-0021157 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



5 · Impacto

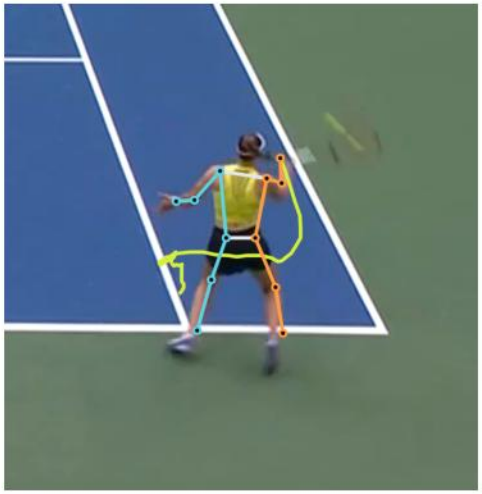
Contacto 12 % de su altura por encima de la cadera.

Apoyo en el impacto: abierto 50 %, cerrado 25 %, neutro 17 %.

Su cabeza se mueve en el impacto (6,6 cm en ±50 ms).

Cuerdas mirando hacia red en el 100 % de los golpes, cara abierta 5° (hacia el cielo). Es una estimación: en este momento la raqueta sale borrosa.

Para copiarla: A la altura de la cintura, apoyo abierto.



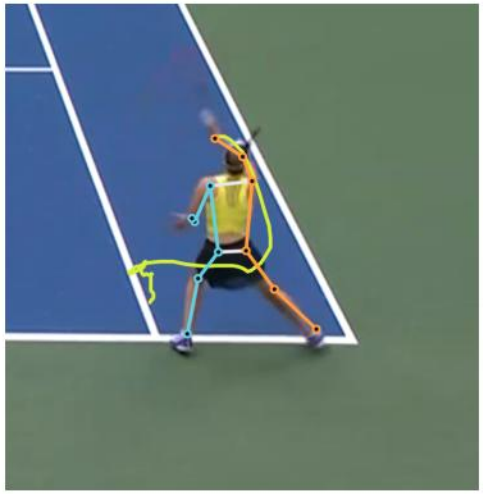
6 · Extensión

Brazo extendido al 75 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 15 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre se recoge pegado al cuerpo tras el contacto («catch»).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



7 · Terminación

Terminación: limpiaparabrisas 42 %, sobre el hombro 33 %, látigo (sobre el mismo hombro) 17 %.

Mano por encima del hombro (10 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia red en el 33 % de los golpes, cara abierta 6° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina con un final limpiaparabrisas.



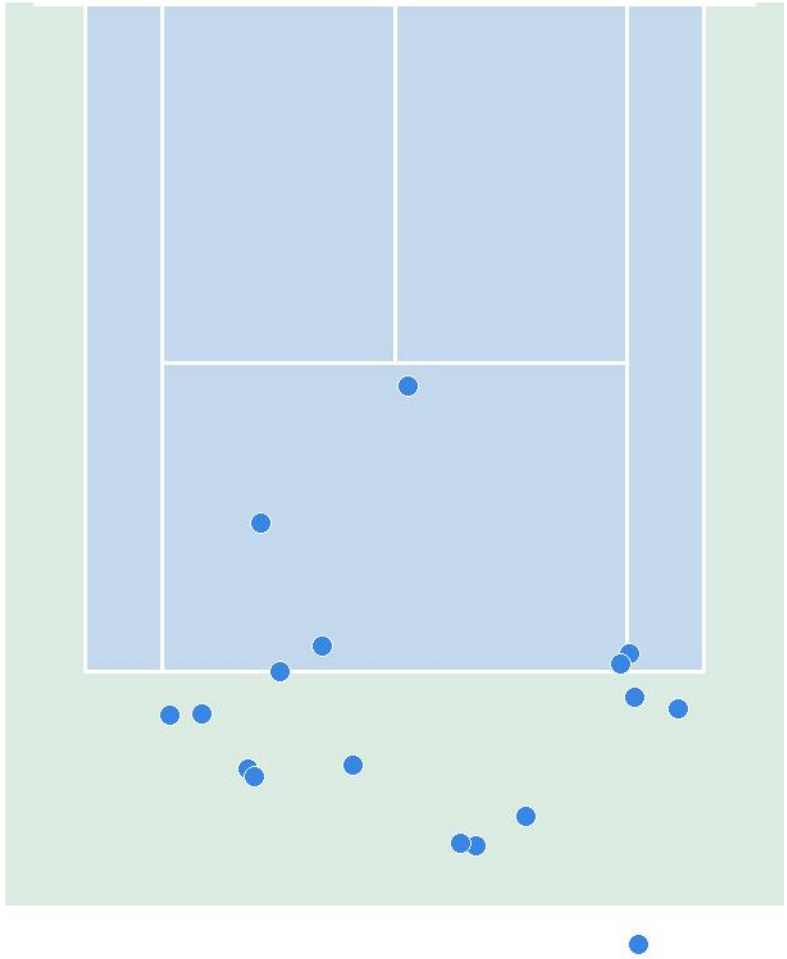
8 · Recuperación

En el segundo siguiente vuelve 0,9 m hacia el centro.

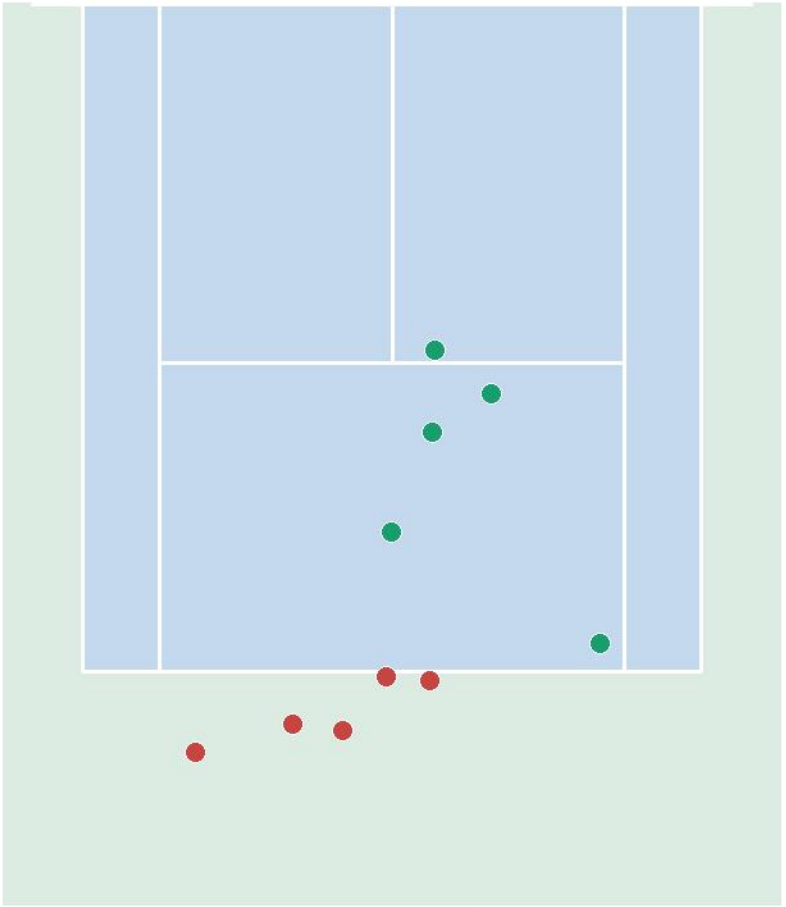
Para copiarla: Vuelve hacia el centro en cuanto terminas el golpe.

Pista

Posición en el impacto (su campo; la red arriba)



Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.